Configuração e uso de plataformas como serviços

Serviços gerenciados na AWS

Para que seus usuários possam operar com maior segurança e eficiência, a AWS oferece uma série de serviços gerenciáveis, ou seja, capazes de oferecer métricas, logs e estatísticas para o administrador da conta raiz ou ainda outros serviços internos de orientação e otimização.

Estes serviços de gerenciamento são denominados AMS ou AWS Managed Services, que oferecem uma série de práticas recomendadas baseado na leitura que fazem das interações de seus usuários oferecendo, conforme apresenta AWS (2022b), recursos de prevenção e detecção a nível operacional capazes de impactar na redução considerável dos riscos, mas sem qualquer impacto na agilidade dos processos.

Com os serviços de gerenciamento em vigor, a equipe de desenvolvimento pode se concentrar nos processos de inovação e criação de aplicações de forma acelerada, principalmente, pelo fato de que o AMS passa a oferecer uma gama maior e robusta de recursos operacionais vitais ao sucesso dos projetos, além de facilitar a gestão com seu monitoramento, detecção e tratamento de incidentes de segurança.

Através de intensa observabilidade e monitoramento, a AWS se torna capaz de sugerir como seus clientes podem lidar com seus workloads na nuvem. Em ambientes observáveis existe uma redução dos riscos de problemas capazes de afetar a performance e disponibilidade das aplicações hospedadas.

O monitoramento realizado pela AWS não sugere qualquer período de inatividade, ou seja, atua nas 24 horas de um dia e nos 7 dias de uma semana, pois um de seus maiores objetivos é garantir disponibilidade e

resiliência em seus sistemas.

Dentro desta perspectiva, seus processos de configuração, conformidade e auditoria são inseridos em um cenário complexo, conforme defende AWS (2022b), e que também se apresenta de forma acelerada e dinâmica, oferecendo aderência aos requisitos internos, bem como as regulamentações externas, seja no setor ou em um escopo geral nacional e até mesmo internacional.

Ainda conforme AWS (2022b), o AMS conduz os projetos dos clientes em um caminho acelerado na conquista de certificações, atestados de conformidade e regulamentações, como a PCI-DSS, HIPAA, HiTrust, GDPR, ISO, SOC 1, 2 e 3. Como efeito, a atuação de um AMS se destina a orientar os clientes na melhor forma de realizar a configuração de seu ambiente, visando muito mais que a melhor performance, a segurança. Tais sugestões são amplamente testadas e evoluem com o tempo.

No que diz respeito ao processo de gerenciamento centralizado de operações, o AMS busca sempre estar atualizado com as suas definições de ameaças digitais e processos de segurança para que seus usuários não sofram desnecessariamente, o que significa que a AMS usa o aprendizado contínuo para avaliar os workloads, sempre comparando com suas políticas de segurança dinâmicas.

Desta forma, de acordo com o que define AWS (2022b), esta comparação também leva em conta pipelines e as políticas de segurança. O sistema promove o aprimoramento baseado nas iterações e aprimoramentos nos modelos operacionais de cada um de seus clientes. Assim, podemos compreender que com a AMS os usuários ganham um sistema complexo e amplo que oferece melhores práticas para tornar a experiência de uso da plataforma a melhor possível e, desta forma, esta qualidade possa ser estendida para os usuários das aplicações hospedadas.

Plataformas como Serviços – PaaS

Dentre os tipos de nuvem, a PaaS ou plataforma é o tipo de serviço que oferece ambiente completo de desenvolvimento, ou seja, um ambiente que

certamente vai carregar boa dose de gestão e monitoramento, pois o que é realizado nele deve ser acompanhado para que ofereça qualidade ao usuário da aplicação criada.

Desta maneira, temos que PaaS é um dos 3 tipos de serviços oferecidos na nuvem, ou seja, se junta ao Software como um Serviço (SaaS) e também a Infraestrutura como um Serviço (IaaS) na composição geral dos tipos de serviços em nuvem. De acordo com Possamai et al. (2020), com estes modelos, todo tipo de usuário, do pessoal ao corporativo, pode contratar, sob demanda, serviços como capacidade computacional nas máquinas virtuais, armazenamento e plataformas diversas.

Definido pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias (National Institute of Standards and Technology - NIST), o PaaS, que em inglês representa Platform as a Service, congrega uma completa plataforma de desenvolvimento de aplicações pronta, ou seja, o usuário desenvolvedor não se preocupa em provisionar ou configurar para poder iniciar sua utilização.

No PaaS o desenvolvedor tem acesso a bibliotecas, ferramentas de desenvolvimento, ambientes de teste e sistemas de implementação e deploy. Este ambiente ainda oferece seu próprio sistema operacional, que dá suporte a suas diversas ferramentas de desenvolvimento, teste e hospedagem das aplicações nele criadas. A grande facilidade está no fato de que:

> [...] o usuário não administra ou controla a infraestrutura subjacente, mas tem controle das aplicações implantadas e, possivelmente, as configurações de aplicações hospedadas nesta infraestrutura. Ela é, ao mesmo tempo, uma nova plataforma tecnológica e uma nova arquitetura de TI. Com a Plataforma como um serviço, as empresas não precisam mais gerenciar a infraestrutura subjacente (geralmente, hardware e sistemas operacionais), permitindo que você se concentre na implantação e no gerenciamento das suas aplicações. (SILVA, 2017; POSSAMAI ET AL. 2020, p.48).

Além do grande incremento no gerenciamento, muito mais próximo do administrador do que em soluções locais, os serviços PaaS fazem com que os desenvolvedores possam se dedicar ao que fazem melhor: desenvolver aplicações inovadoras e em tempo recorde.

Exemplos de aplicações com AWS Lightsail

Um aspecto importante do gerenciamento de recursos na nuvem está na criação de processos ágeis e facilitados, e um sistema AWS que auxilia nesta conquista é o AWS Lightsail, que oferece instâncias VPS (Servidores Privados Virtuais), de uso simplificado em conjunto com armazenamento, contêineres, bancos de dados e aprimora a experiência de seus usuários atrelado a uma expressiva economia no custo de implementação.
Com este serviço a hospedagem de aplicações é facilitada, pois pilhas de desenvolvimento podem ser antecipadamente configuradas com poucos cliques. Outra opção para seus usuários, está no uso do AWS Lightsail na execução de algum software, independente se for de código aberto ou comercial, ou se for destinado ao público interno da empresa ou para réus clientes, e dentre as opções de uso podemos citar aplicações financeiras, contábeis e sistemas de backup, etc. Outros processos podem ser facilitados pelo uso do AWS Lightsail:

- **Rápida execução de instâncias do Windows Server:** O Lightsail é a forma mais fácil de ter um Windows Server operacional. Cujas opções são: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 com SQL Express. Instale facilmente software ou aplicativos baseados no Windows e acesse a instância via RDP com um único clique.

- **Implementação do WordPress:** O WordPress é uma das plataformas mais populares para executar sites, blogs e lojas online, e mais. Com o Lightsail, você pode instalar o WordPress em seu próprio VPS com apenas alguns cliques. As instâncias do WordPress no Lightsail são

iniciadas já pré-configuradas e otimizadas para altos níveis de desempenho e segurança.

- **Vendas online facilitadas com o Magento 2 hospedado:** Inicie um VPS do Lightsail pré-configurado com o Magento 2 para criar uma loja online avançada e segura. O Magento é uma das principais plataformas de comércio eletrônico de código aberto e permite criar uma loja online atraente de forma rápida e econômica e escalar essa loja ao longo do tempo.

- **Servidor de e-mail:** Os servidores do Lightsail podem ser usados como servidores de recebimento de e-mails (POP3/IMAP) ou de envio de e-mails, executando software gratuito e comercial como Postfix ou Exim com Dovecot, Courier, Zimbra, Microsoft Exchange e muitos outros. Basta iniciar uma instância Lightsail com um sistema operacional preferido e instalar o software de servidor de e-mail. (AWS 2022b, Documento Online).

Importante para os processos de gerenciamento, o AWS Lightsail permite a criação de servidores de teste rapidamente. Desta forma, também pode criar ambientes de desenvolvimento ou produção, pois nele servidores podem ser facilmente criados ou desativados.

Pilha e modelos de sistemas com Lightsail

Outra forma do AWS Lightsail agilizar processos ocorre com suas pilhas de aplicação, que são pré-configuradas e prontas para uso, ao exemplo de sistemas como o próprio Wordpress, ou como ocorre com o Plesk, LAMP e até mesmo no caso do Node.js. Dentre os sistemas operacionais disponibilizados o AWS Lightsail apresenta uma distribuição Linux Amazon, o Windows Server, Ubuntu e CentOS. Outras integrações feitas pelo AWS Lightsail atuam em conjunto com o AWS CloudFormation na criação de

instâncias EC2 e apresentam novos usos para suas pilhas,

> A pilha executa uma série de ações em sua conta do Amazon Web Services (AWS) para criar todos os recursos relacionados para a instância, como a instância Amazon EC2 a partir de uma imagem de máquina da Amazon (AMI), o volume do sistema do Elastic Block Store (EBS) a partir de um snapshot do EBS e o grupo de segurança para a instância. Para saber mais sobre as pilhas do AWS CloudFormation, consulte Como trabalhar com pilhas na documentação do AWS CloudFormation. (AWS 2022b, Documento Online).

Estas pilhas do CloudFormation podem ser acessadas tanto via console no AWS Lightsail quanto no próprio console do AWS Cloudformation. Com a criação das pilhas no CloudFormation recursos permanentes são criados no Amazon EC2, desta maneira a AWS indica que estas pilhas não sejam excluídas. Se a necessidade de exclusão for criada, basta deletar os recursos do EC2 mantendo as pilhas do CloudFormation intactas.

Configuração de uma aplicação em um serviço gerenciado

Podemos afirmar que o objetivo do AWS Lightsail é de permitir que o desenvolvedor coloque suas aplicações web ou sites em funcionamento com poucos cliques, de forma acelerada. Neste sentido, planos, ou pacotes, podem ser escolhidos para que a implementação seja acelerada.
Estes pacotes do AWS Lightsail são compostos por servidor virtual privado, uma quantidade determinada de memória RAM e sua própria VCPU, sem deixar de mencionar o armazenamento, geralmente feito com o uso de unidades sólidas, os SSDs. Complementando estes planos temos endereços de IP estáticos e o gerenciamento de DNS em 3 zonas diferentes. O quadro a seguir apresenta os principais aspectos da configuração dos serviços gerenciáveis sob a ótica do AWS Lightsail:

Quadro 2: Principais recursos do Amazon Lightsail

Instâncias	O Lightsail oferece servidores virtuais (instâncias) que são fáceis de configurar e sustentados pelo poder e pela confiabilidade da AWS. Você pode iniciar seu site, aplicação Web ou projeto em questão de minutos e gerenciar sua instância do console ou da API intuitiva do Lightsail.
Contêineres	O Lightsail oferece uma maneira mais fácil de executar contêineres na nuvem. Com o serviço de contêiner do Lightsail, os clientes agora podem executar e acessar com segurança aplicações em contêineres pela Internet com apenas algumas etapas.
Balanceadores de carga simplificados	O balanceamento simplificado de carga do Lightsail direciona o tráfego na Web nas instâncias de modo que os sites e as aplicações possam acomodar variações no tráfego, ficar protegidos contra falhas e disponibilizar uma experiência transparente ao visitante.
Bancos de dados gerenciados	O Lightsail oferece um plano de banco de dados MySQL ou PostgreSQL totalmente configurado que inclui memória, processamento, armazenamento e permissão de transferência. Com bancos de dados gerenciados do Lightsail, você pode escalar seus bancos de dados independentemente dos seus servidores virtuais, aumentar a disponibilidade de aplicações ou executar facilmente bancos de dados autônomos na nuvem.
Armazenamento em bloco e de objetos	O Amazon Lightsail oferece armazenamento em bloco e de objetos. Você pode escalar o armazenamento de forma rápida e fácil com armazenamento altamente disponível baseado em SSDs para servidores virtuais Linux ou Windows. Para o armazenamento de objetos do Lightsail, você pode hospedar facilmente conteúdo estático na nuvem.
Distribuições de CDN	O Lightsail permite distribuições de rede de entrega de conteúdo (CDN), que são construídas na mesma infraestrutura do Amazon CloudFront. Isso permite que você distribua facilmente seu conteúdo para um público global, configurando servidores proxy em todo o mundo, para que seus usuários em todo o mundo possam

Servidores virtuais do Lightsail	O Lightsail oferece servidores virtuais (instâncias) que são fáceis de configurar e sustentados pelo poder e pela confiabilidade da AWS. Você pode iniciar seu site, aplicativo web ou projeto em questão de minutos e gerenciar sua instância do console ou da API intuitiva do Lightsail.
Upgrade para EC2	À medida que suas ideias de nuvem se expandem, você pode mudar facilmente para o EC2 com uma experiência simples e guiada. Com esse recurso, o Lightsail proporciona o conforto de saber que, à medida que você expande seu site ou aplicativo, podemos ajudá-lo a dimensionar de uma maneira que atenda às suas necessidades.

Fonte: Adaptado de AWS 2022b, Documento Online.

Desta forma, podemos concluir que o AWS Lightsail apresenta um conjunto otimizado de recursos, onde suas instâncias, bancos de dados e load balancers são destinados a facilitar o processo de disponibilidade de uma aplicação, com a opção de customizar o serviço com outros sistemas e ambientes oferecidos pela AWS desde que configurados com o apoio de conexões VPC.

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula assista o vídeo sobre a diferença entre o AWS LightSail e o EC2.

Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=EshlhJDN7F0> **(Acesso em 04/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **AWS Managed Services**. 2022. Disponível em: < https://aws.amazon.com/pt/managed-services/ > **(Acesso em 04/08/2022)**

POSSAMAI, Airan Arinê...[et al.]. **Fundamentos ao cloud computing e deploy na nuvem.**– Indaial: UNIASSELVI, 2020.

AWS. **Tipos de computação em nuvem.** 2022a. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/types-of-cloud-computing/ > **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Amazon Lightsail**. 2022b. Disponível em: < https://aws.amazon.com/pt/lightsail/ > **(Acesso em 04/08/2022)**

Ir para exercício